

Guide de création de graphiques avec Power BI

Introduction

Power BI est un outil puissant de visualisation et d'analyse de données. Une bonne utilisation repose sur des pratiques structurées et optimisées pour garantir des performances efficaces, des visualisations claires et une actualisation fluide des données.

Ce guide détaille les bonnes pratiques à suivre à travers 5 étapes clés :

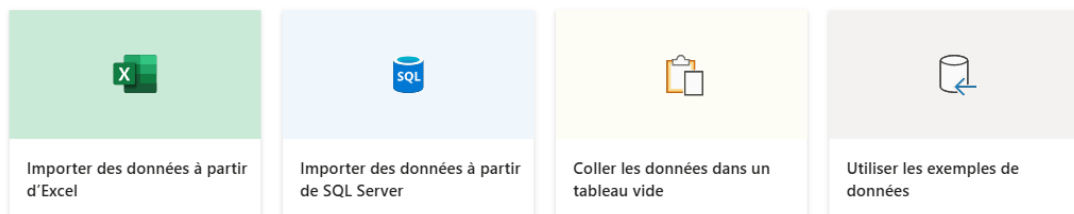
Étape 1 : Préparation des données

Avant de créer des visualisations, il est essentiel de bien préparer les données pour garantir leur fiabilité et leur exploitabilité.

1.1 Importation et connexion aux données

Ajouter des données à votre rapport

Une fois chargées, vos données s'affichent dans le volet **Données**.



[Obtenir des données d'une autre source →](#)

1.2 Nettoyage et transformation des données dans Microsoft query

Navigateur

Options d'affichage

- Portfolios.xlsx [5]
- Descriptif de projets
- Experiences
- Outils
- Projets
- Soft skills

Tables suggérées [2]

- Table 1 (Outils)
- Candidat (Soft skills)

Projets

Projet	Type	Outils Utilisés
Analyse de ventes pour un e-commerce	Data Visualisation	Excel
Requête d'une base de données SQL	Data Analyse	SQL
Étude de santé publique	Data Analyse	Python/R, Pandas, Mat
Base de données immobilière	Data Analyse	SQL
Gestion données boutique	Data Analyse	Python/R, Pandas
Tableau de bord Power BI – Avancement projets	Data Visualisation	Power BI
Analyse égalité femmes/hommes RGPD	RGPD	Python, RGPD, Matplot
Analyse ventes librairie	Data Analyse	Python/R, Pandas, Sea
Étude sur l'eau potable	Data Visualisation	Tableau Software
Étude de marché	Data Analyse	Python/R, Matplotlib, l
Détection de faux billets	Data Analyse	Python/R, Scikit-learn

Charger Transformer les données Annuler

Introduction_PowerBI

Fichier Accueil Transformer Ajouter une colonne Affichage Outils Aide

Fermer & appliquer Nouvelle source Sources récentes Entrer des données Paramètres de la source de données Sources de données... Gérer les paramètres Actualiser l'aperçu Gérer les paramètres Réquête

Fermer Nouvelle requête

Requêtes [5]

Table.TransformColumnTypes('Descriptif de projets_Sheet',{{"Column1", type

Descriptif de projets

Column1	Column2
1	Projet
2	Analyse de ventes pour un e-commerce
3	Requête d'une base de données SQL
4	Étude de santé publique
5	Base de données immobilière
6	Gestion données boutique
7	Tableau de bord Power BI – Avancement projets
8	Analyse égalité femmes/hommes RGPD
9	Analyse ventes librairie
10	Étude sur l'eau potable
11	Étude de marché
12	Détection de faux billets

PROPRIÉTÉS

Nom

Descriptif de projets

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

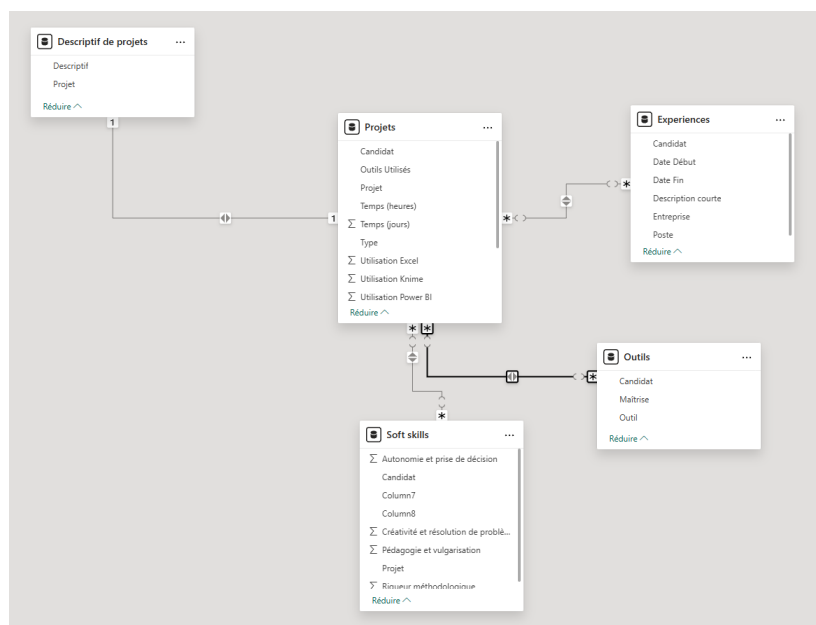
Type modifié

Supprimer les colonnes et lignes inutiles pour améliorer les performances. Vérifier les types de données (numérique, texte, date...) pour éviter des erreurs dans les calculs et visualisations.

Traiter les valeurs manquantes en remplaçant ou en excluant les données incorrectes.

Normaliser les formats (ex. : dates cohérentes, noms de catégories homogènes).

1.3 Modélisation et relations entre tables



Utiliser le modèle en étoile : une table de faits (Projets) et des tables de dimensions (Descriptif de projets, Outils...).

Éviter les relations plusieurs-à-plusieurs qui impactent la performance.

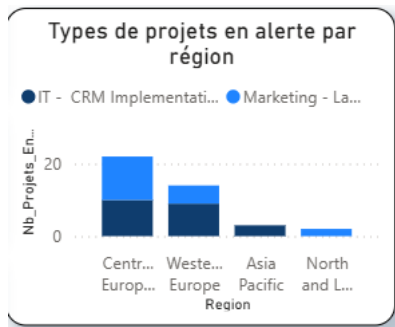
Créer des relations optimisées (clés uniques, types de jointures adaptés). Ajouter des colonnes calculées et mesures DAX pour enrichir l'analyse.

Étape 2 : Sélection du type de graphique

Le choix du bon graphique est essentiel pour une **lecture efficace** des données et une **prise de décision rapide**.

Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

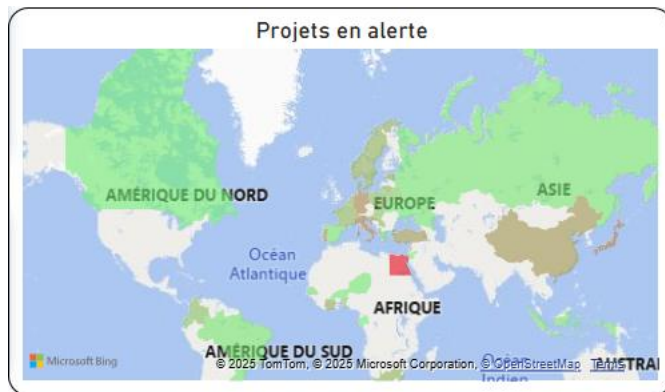
- Graphiques à barres : idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.



- Tableaux : affichage clair des informations

Livrables planifiés	Livrables actuels	Ecart de livrables	Performance des livrables (%)
8674	7759	-915	-10,55

- Cartes géographiques :



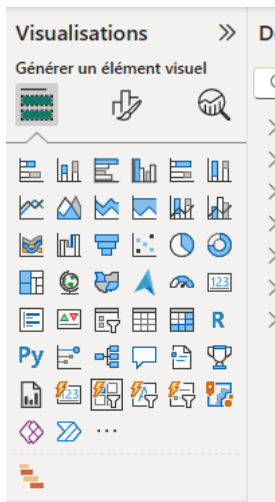
Il existe une multitude d'autres graphiques à des fins d'utilisations différentes, il est nécessaire d'explorer votre outil de Data Visualisation pour tester leur utilité pour votre contexte.

Etape 3 : Création du graphique

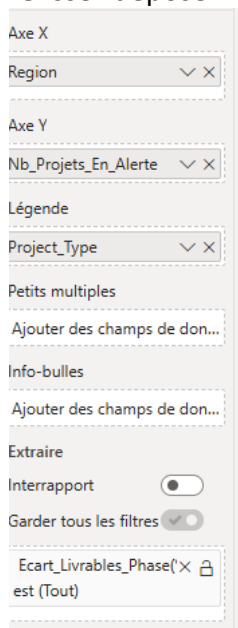
Une fois le type de graphique choisi, passons à sa conception dans Power BI.

3.1 Ajouter un graphique à un rapport

- Sélectionner un visuel Power BI dans le menu Visualizations.



Glisser-déposer les champs dans Axes, Légendes, Valeurs en fonction du type de graphique.



- Ajouter des mesures DAX si nécessaire pour améliorer l'analyse.

3.2 Optimisation du graphique

- Trier les données de manière logique (ordre croissant/décroissant).
- Ajouter des filtres interactifs pour permettre aux utilisateurs d'explorer les données.



- Utiliser des données normalisées pour éviter les biais (ex. pourcentages au lieu de valeurs brutes).

Étape 4 : Mise en forme et partage du graphique

Un bon graphique doit être esthétique, clair et facilement compréhensible par tous les utilisateurs.

4.1 Mise en forme des visuels

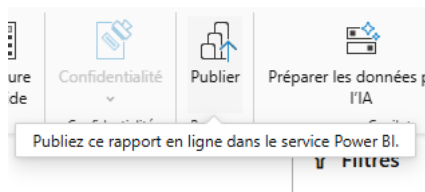
- Harmoniser les couleurs avec la charte graphique de l'entreprise.
- Ajouter des titres et labels explicites.
- Limiter le nombre de décimales pour faciliter la lecture.
- Veiller à l'alignement des éléments pour une mise en page propre.

4.2 Ajouter des interactions et filtres

- Mettre en place des filtres interactifs (segments, slicers).
- Utiliser les drill-throughs pour approfondir l'analyse sur un sous-ensemble de données.
- Ajouter des tooltips personnalisés pour enrichir l'information affichée.

4.3 Partager et publier

- Publier le rapport sur Power BI Service.



- Définir les droits d'accès en fonction des utilisateurs (lecture seule, modification).
- Intégrer le rapport dans Teams, SharePoint ou PowerPoint selon les besoins.

Étape 5 : Actualisation du tableau de bord

Le tableau de bord doit être mis à jour régulièrement pour garantir des analyses précises et pertinentes.

5.1 Automatisation de l'actualisation

- Définir une planification d'actualisation dans Power BI Service (quotidienne, hebdomadaire...).
- Vérifier la performance des requêtes pour éviter les temps de chargement excessifs.
- Utiliser des requêtes optimisées en réduisant les données inutiles.

5.2 Vérification et maintenance

- Contrôler que les sources de données sont accessibles.
- Valider que les KPIs restent cohérents avec l'évolution des données.
- Faire des tests réguliers pour détecter d'éventuelles erreurs dans les relations ou calculs DAX.

Conclusion/ conseils

En appliquant ces bonnes pratiques, vous garantisiez un usage **optimal de Power BI** avec des **tableaux de bord interactifs, performants et lisibles**.

Sur Power BI, vous êtes désormais opérationnels pour :

- ✓ **Préparer proprement les données** pour éviter erreurs et ralentissements.
- ✓ **Choisir des graphiques adaptés** à l'analyse souhaitée.
- ✓ **Créer des visuels interactifs et percutants**.
- ✓ **Assurer un partage sécurisé et une mise à jour régulière**.